

P2 | 市场机会 | 55 秒

为什么是杭州？2025 年杭州已经累计建成 5011 座充电站，全年充电量达到 20.77 亿度，同比增长 49.7%；尤其值得关注的是，电动货运车辆充电量同比增长超过 800%。这意味着杭州已经不是“有没有充电需求”的问题，而是进入了规模化运营阶段。但增长背后有三个矛盾：对用户来说，不知道到了有没有枪、要等多久、实际能充多快；对场站来说，冷热不均、故障、峰值电费和低效撒券都在侵蚀利润；对城市来说，大量充电负荷还没有真正成为可调节的能源资源。所以我们的判断是：下一阶段的竞争，不只是继续增加充电桩供给，而是谁能用 AI 把已有需求转化成更稳定、更可预测的利润。

P3 | 行业标杆与战略选择 | 45 秒

那为什么我们认为这件事可行？我们研究了目前领先的补能体系，发现真正领先的玩家已经不再只竞争“功率有多高、桩有多少”，而是在构建一个完整的补能履约闭环：第一，跨网络聚合；第二，把车、站和旅程数据联动；第三，用设备数据预测故障；第四，根据实时资源进行智能调度。而壳牌本身已经具备非常好的基础——中国超过 4 万个充电终端，还有会员、便利店、咖啡、洗车和客服体系；深圳机场站试运营期间每天服务超过 3300 辆车。所以我们的战略选择非常明确：不重新做一个孤立 App，而是在壳牌现有数字入口和场站系统上，加一层 AI 决策能力。

在继续之前，也想邀请各位专家老师拿出手机，扫描右上角二维码。我们已经把今天讲的方案做成了一个可交互的概念 Demo。大家可以先打开，不需要现在仔细看，接下来讲到 Demo 部分时，可以跟着我们的讲解同步体验。

P4 | 解决方案：AI 能源大脑 | 55 秒

这就是我们设计的 AI 能源大脑。整个系统其实非常简单，可以概括成三个层级。

第一是数据层：把车、站、网、碳四类数据连接起来。比如车辆 SOC、枪位状态、分时电价，以及订单对应的碳排数据。第二层是核心的四个 AI 决策引擎：需求与排队预测，回答“未来哪里会堵”；补能匹配，回答“这个用户现在应该去哪”；功率与运维，回答“每把枪怎么分配功率、哪把枪可能坏”；增量运营，回答“这个用户到底值不值得发券”。

第三层是执行层。最后所有决策重新进入壳牌现有的小程序、充电平台、CRM、工单和经营看板。所以 AI 不是做一个聊天机器人，而是真正参与每一笔充电订单的经营决策。

P5 | Demo① AI 智选 | 45 秒

各位老师如果刚才已经扫码，现在可以同步看一下 Demo。

首先是第一个场景，AI 智选电站。我们希望把用户找充电站的逻辑，从“离我最近”升级成“这次最确定”，最终把搜站流量真正转化成到站订单。因为现在地图只能告诉用户哪里有桩，但不能保证他开过去以后还有枪；而且最近的站也不一定最合适，价格、排队时间、车型充电功率，包括停车成本，都会影响用户最终的选择。所以我们的 AI 会预测未来一小时的需求和枪位释放时间，再结合用户对时间、价格和可靠性的不同偏好，对周边电站进行实时排序。

技术上，我们采用时间序列需求预测加排队仿真预测等待时间，再通过 Learning-to-Rank 和广义成本模型进行综合排序，并用置信区间告诉用户：大概多久能充上，而不是只告诉他现在有没有空枪。最终对用户来说，是少等待、少决策、更确定；对壳牌来说，就是把更多“搜站流量”真正转化成到站订单和充电收入。

P6 | Demo② 到站履约与智能充电 | 45 秒

首先，在用户到站前，我们会结合实时电价、预计等待时间、车辆 SOC 和充电需求，给出 AI 到站建议。比如用户可以看到不同时段的价格差异，系统会告诉他什么时候来更便宜、预计要等多久，减少用户自己比价格、找站、判断排队情况的决策成本。到站以后，我们提供 10 分钟短时预约。如果充电枪临时故障，AI 会提前识别并自动改派，避免用户到了以后才发现充不了。充电过程中，AI 还会根据用户预计离站时间动态分配功率，既尽量保证用户按时充完，也帮助场站削峰降电费、提高设备利用率。

P7 | Demo③ 权益、会员与碳账户 | 40 秒

第三个场景，我们解决的是怎么增加用户黏性。现在壳牌已经有会员和优惠体系，但还缺少智能化的用户分层。传统“全员撒券”最大的问题是，很多本来就会来的用户也拿到了优惠，实际上是在用利润补贴存量需求。

所以我们引入 **Uplift 模型**，判断发券到底能不能改变用户行为，再针对不同用户匹配不同权益比如：时间敏感用户可以给停车减免，等待型用户给咖啡或洗车权益，只有价格敏感用户才需要充电券。活动结束后再通过对照实验验证到底增加了多少复充和毛利，提高发券的性价比。同时，我们把一次充电进一步沉淀成用户的能源账户，类似支付宝上的**蚂蚁森林**：把一个原本抽象、感知很弱的行为，变成可积累、可视化、有反馈的个人成就，增强用户持续参与和复充意愿。

P8 | 商业模式与增长 | 55 秒

在商业模式上，我们用的是 SaaS 加效果分成的模式。第一阶段，这套 AI 能力先给壳牌自己的直营站使用。按照我们的基准测算，每个站预计每年可以增加大约 8.8 万元经营贡献，所以它首先是一个帮助壳牌自己降本增收的内部工具。第二阶段，当我们在 20 个直营站把效果验证出来以后，就可以把这套能力产品化赋能给第三方合作站。合作站不需要自己组建算法和运营团队，只需要接入系统，我们收取 2.4 万元每站每年的基础 SaaS 费用，再对实际核验出来的增量收益抽取 20%。所以这门生意的逻辑是：直营站自己用，先证明能赚钱；合作站输出能力，再通过 SaaS 和增量分成赚钱。而且站点越多，模型和接口越标准化，第 100 个站的交付成本会低于第 1 个站，这才是我们真正的规模化逻辑。

P9 | 财务测算 | 55 秒

30 万+8.8 万→38.8 万；6 年 →4.6 年；20 站/160 万→基准 11 个月回本→3 年 ROI 约 2.3

接下来我们算一笔最关键的账：这套 AI 到底值不值得壳牌投。首先，我们按照团队基准情景，假设一个站每年充电量约 360 万度，综合考虑充电贡献、非充电业务，以及场地、折旧、运维和营销成本之后，单站年度经营贡献大约是 30 万元。在这个基础上，AI 主要通过四件事情创造增量：提高充电量、提升非充电业务转化、降低峰值电费，以及减少设备故障损失。扣除每年 2.5 万元的 AI 交付和运营成本以后，我们测算单站每年净增量约 8.8 万元，也就是从 30 万元提高到 38.8 万元，经营贡献提升约 29%。

这个 29%意味着什么？假设一个站原来的静态回本期是 6 年，并且投资额不变、现金贡献同比提升，那么回本期可以从 6 年理论上缩短到大约 4.6 年，相当于缩短 1.4 年。接下来我们准备先用 20 个站做验证，总投入预计 160 万元。我们没有只算一个乐观情景，而是做了三档敏感性测算：如果充电量只提升 3%，约 23 个月回本；基准情景提升 5%，约 11 个月回本；如果提升 8%，则约 7 个月回本。在基准情景下，20 站每年产生约 176 万元净增量，三年累计净收益约 368 万元，对 160 万元初始投入的三年简单 ROI 约 2.3，也就是 230%。所以我们最终是否规模化，不取决于模型讲得多好，而取决于 20 站真实对照实验能不能验证这 8.8 万元的单站增量。

P10 | 落地路径与城市复制 | 40 秒

最后一页我们回答一个问题：这个 Demo 怎么真正落到壳牌杭州的场站里。我们不建议一上来就让 AI 直接控制设备，而是用 6 个月、三个阶段逐步验证。前两个月先建立试点。选择 20 座不同区位、不同利用率和设备结构的场站，把交易、设备、会员、工单和单站损益数据打通，先统一口径。这个阶段只有数据完整率达到 95%以上、历史回放可解释、没有安全约束冲突，才进入下一步。

第 3 到 4 个月做影子运行和对照实验。AI 先只给建议，不直接控制设备，由运营人员审批，同时用 A/B 测试验证真实增量。只有连续 4 周无安全越限、建议可执行率达到 90%以上、单站年化净增量达到 4 万元以上，我们才进入自动化。第 5 到 6 个月才做受控自动化。包括 15 分钟滚动功率优化、故障自动工单，以及经过验证的权益自动投放，同时接入合格 VPP 伙伴验证需求响应能力。如果杭州 20 站跑通，我们再复制到杭州全域，再到浙江城市群。所以我们的逻辑不是“先铺规模”，而是先验证安全、增量和经济性，再标准化复制。对壳牌来说，首期需要提供的也很明确：20 座代表性场站、脱敏数据、系统接口、联合项目组 and 160 万元试点预算。